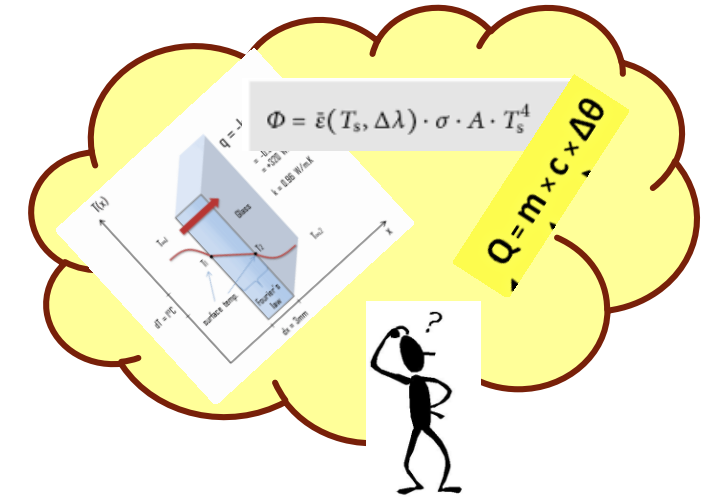
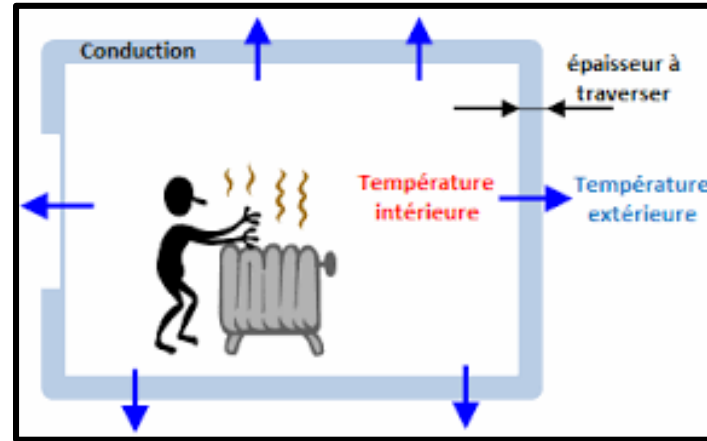


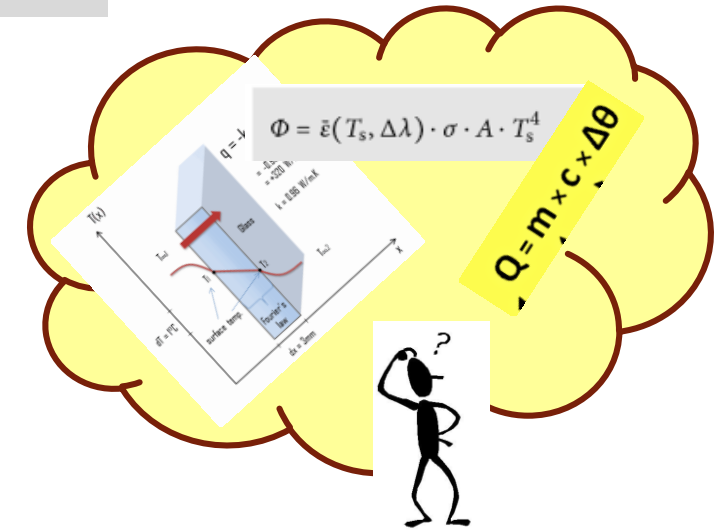
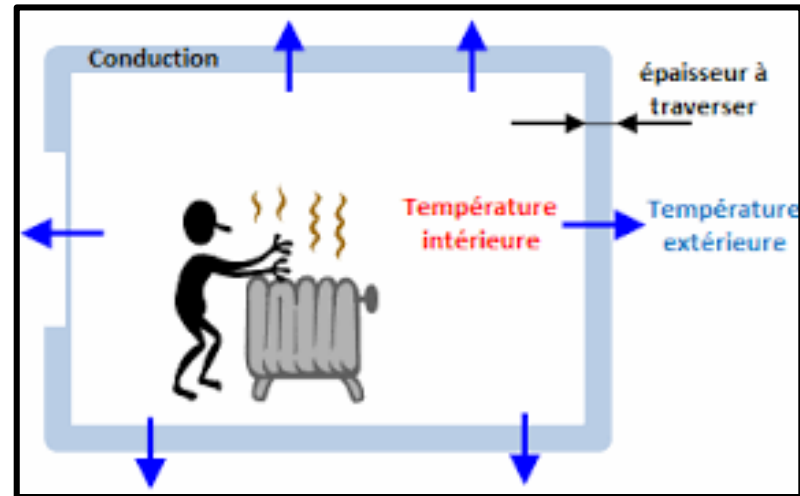


LES PROPRIETES THERMIQUES DES MATERIAUX



Année Universitaire : 2024-2025

Enseignante: Mme N. MEZIANE



THERMAL PROPERTIES OF MATERIALS



Academic Year: 2024-2025

Teacher: Mrs N. MEZIANE

Définition :

Les propriétés thermiques des matériaux sont des grandeurs qui caractérisent le comportement des matériaux lorsqu'ils sont soumis à **une variation de température** (*Temperature variation*).

Importance :

La connaissance de ces propriétés permet de :

Mieux prédire le comportement thermique des matériaux afin d'en tenir compte lors de la construction.



Joint de dilatation (bâtiment)



Joint de dilatation (chaussée)

Choisir les matériaux les plus appropriés pour le projet de construction, de telle sorte à assurer un maximum de confort.



1. DÉFINITION DE LA CHALEUR

La chaleur est une forme d'énergie. Elle est liée à l'agitation des particules qui composent un corps. Plus un corps est chaud, plus les particules qui le composent vibrent rapidement.

L'unité de chaleur dans le système international est le joule : J

L'ancienne unité était la calorie : $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$

Rappel : Unités de chaleur

- 1 calorie = 4.18 joules
- 1 joule = 0.239 cal
- 1 Kilocalorie (Kcal) = 1000 calories
- 1 Thermie = 10^3 Kcal = 10^6 calories
- 1 Watt.heure = 3600 J
- 1 Kilowatt.heure = $3600 \times 10^3 \text{ J} = 860 \text{ Kcal}$

Autres Unités

- 1 Watt = 1 Joule/s = 0.86 Kcal/h
- 1 Kcal/h = 1.16 Watt

Rappel Unités de température

■ Degré Celsius [°C] :

- T° de fusion de la glace : **0°C**
- T° d'ébullition de l'eau : **100°C**

■ Kelvin [K] :

- **0 Kelvin** correspond à **-273.15°C**
- **0°C** correspond à **273.15K**

- Soient deux températures **T₁** et **T₂** données en degré Celsius avec **T₁ > T₂**
- La variation de température est donnée par: **$\Delta T (^{\circ}\text{C}) = T_1(^{\circ}\text{C}) - T_2(^{\circ}\text{C})$**
- Convertissons à présents les deux températures en Kelvin, on aura alors :

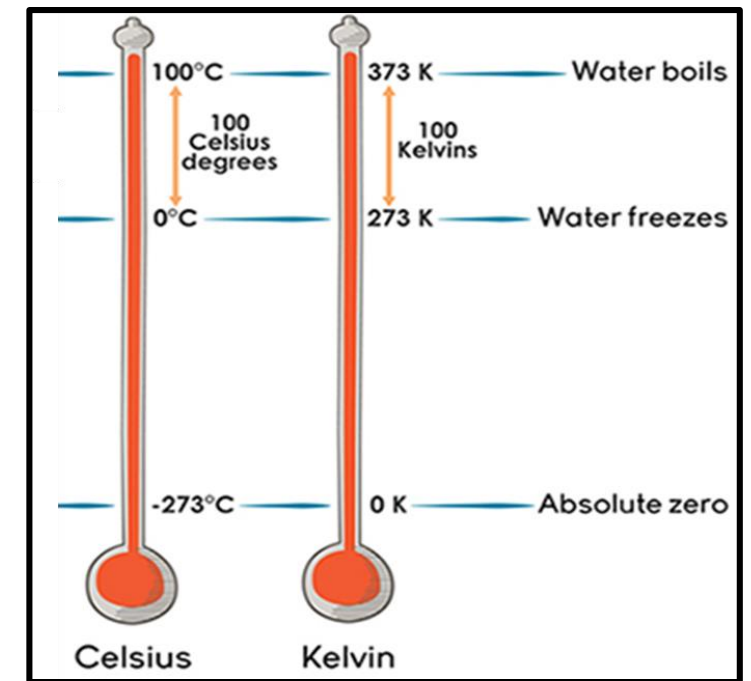
$$T_1 (\text{K}) = T_1(^{\circ}\text{C}) + 273,15 \quad \text{et} \quad T_2 (\text{K}) = T_2(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

$$\Delta T(\text{K}) = T_1 (\text{K}) - T_2 (\text{K}) = [T_1(^{\circ}\text{C}) + 273,15] - [T_2(^{\circ}\text{C}) + 273,15]$$

$$\Delta T(\text{K}) = T_1(^{\circ}\text{C}) + \cancel{273,15} - T_2(^{\circ}\text{C}) - \cancel{273,15} = T_1(^{\circ}\text{C}) - T_2(^{\circ}\text{C}) = \Delta T (^{\circ}\text{C})$$

Conclusion :

Une **variation de température** de **1 Kelvin** équivaut à une variation de **1 degré Celsius** : **$\Delta T(\text{K}) = \Delta T (^{\circ}\text{C})$**



Exemple:

$$T_1(^{\circ}\text{C}) = 20^{\circ}\text{C} \quad \text{et} \quad T_2(^{\circ}\text{C}) = 10^{\circ}\text{C}$$

$$T_1 (\text{K}) = 20 + 273,15 = 293,15\text{K}$$

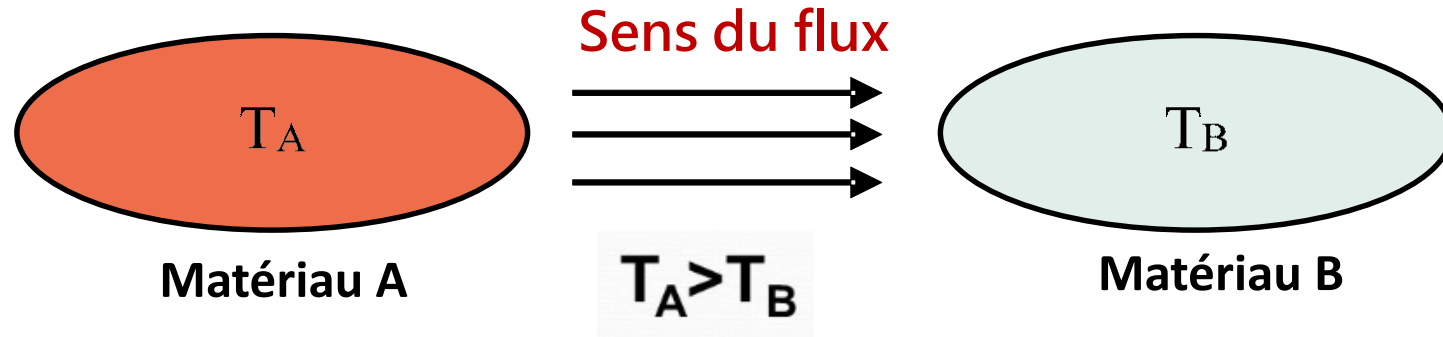
$$T_2 (\text{K}) = 10 + 273,15 = 283,15\text{K}$$

$$\Delta T (^{\circ}\text{C}) = 20 - 10 = 10^{\circ}\text{C}$$

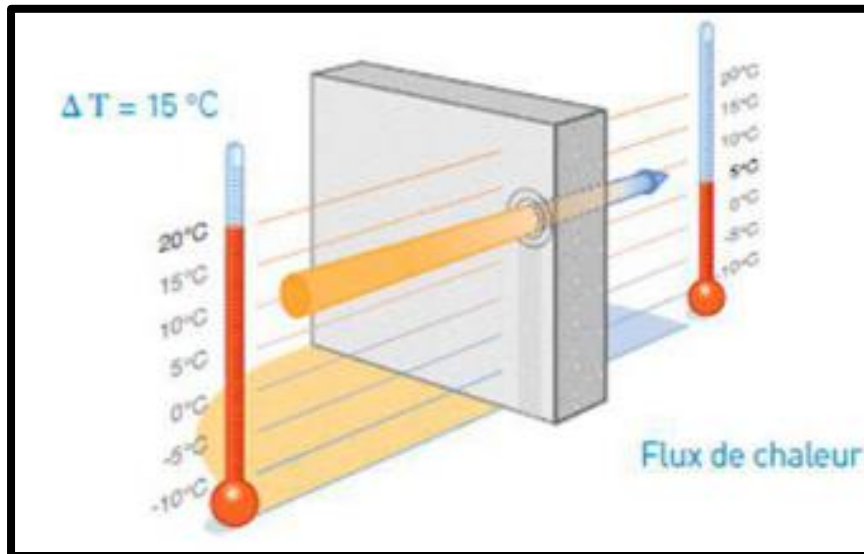
$$\Delta T (\text{K}) = 293,15 - 283,15 = 10\text{K}$$

$$\text{DONC : } \Delta T (^{\circ}\text{C}) = \Delta T (\text{K})$$

2. LE TRANSFERT THERMIQUE



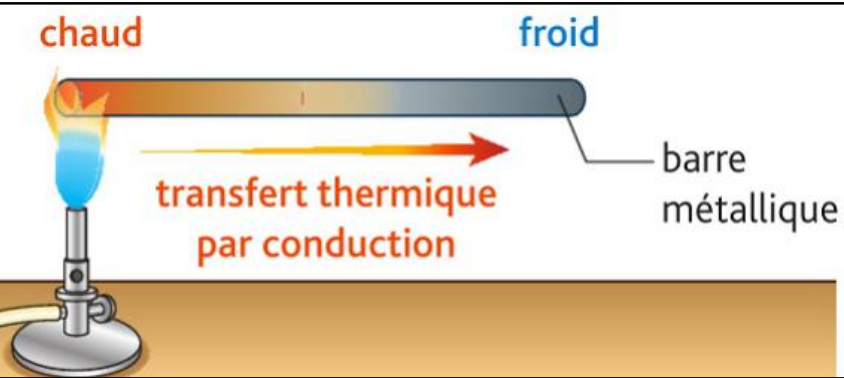
Au contact de deux corps, la chaleur se déplace toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, jusqu'à ce que les températures des deux corps soient équilibrées.



Dans le cas d'une paroi séparant deux atmosphères ayant deux températures différentes, le flux de chaleur traverse la paroi en passant du côté le plus chaud vers le côté le moins chaud.

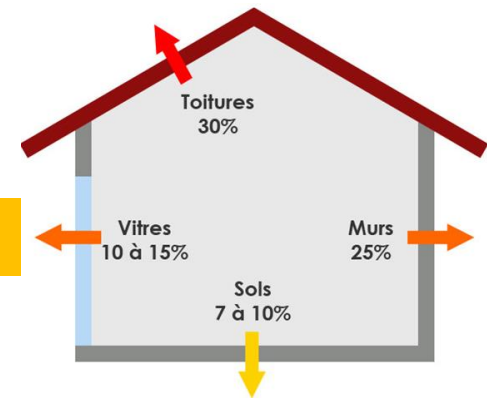
3. LES MODES DE TRANSMISSION DE LA CHALEUR

3.1. La conduction

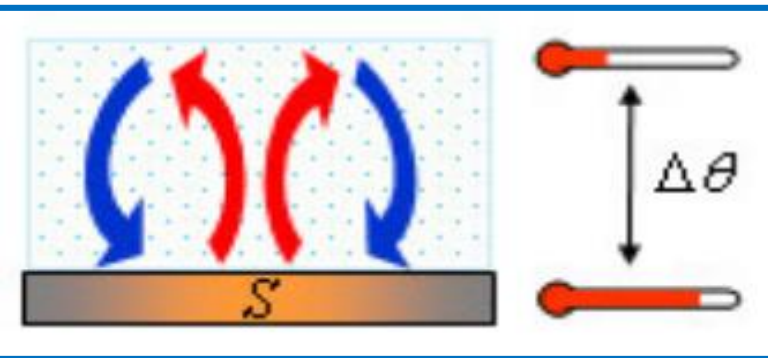


- la chaleur se transmet de molécule en molécule, sans déplacement de la matière.
- Ce transfert peut se réaliser au sein d'un seul corps ou par contact entre deux corps.
- La conduction a lieu **principalement dans les solides**, mais existe aussi dans les liquides et les gaz à moindre échelle (على نطاق أصغر)

- C'est par la conduction que la chaleur traverse les parois des habitations



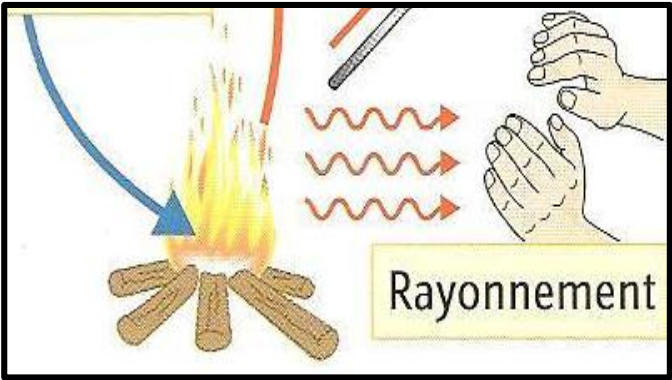
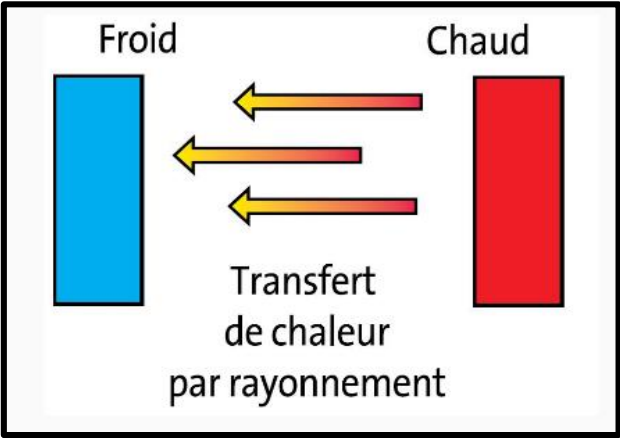
3.2. La convection



- La convection est un échange de chaleur porté par le déplacement des particules d'un fluide (liquide ou gaz).
- Au contact d'un corps chaud, le fluide se met en mouvement et se déplace vers un corps plus froid au contact duquel il perd son énergie calorifique, créant ainsi un mouvement de convection qui accélère les échanges thermiques entre le corps chaud et le corps froid.
- La convection se produit uniquement dans **les fluides**.

3.3.Le rayonnement

- Tous les **corps** émettent de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. La transmission de chaleur par rayonnement se produit, même aux basses températures. Ce transfert ne nécessite aucun support matériel et se produit même dans le vide. Exemple : Le soleil chauffe la terre par rayonnement .



A cause de la chaleur de notre corps, nous émettons une bonne quantité d'ondes électromagnétiques infrarouges invisibles, que l'on peut facilement observer à l'aide d'une caméra thermique infrarouge.

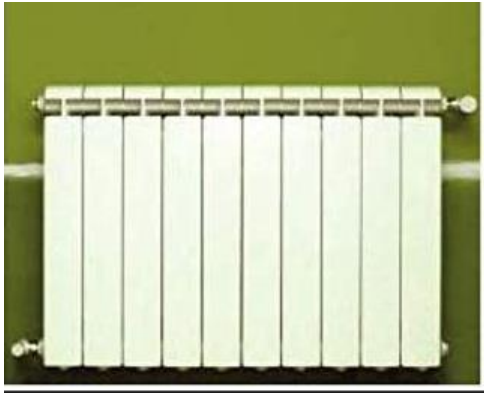
Terminologie :

Français	English
Calorie	Calorie
Joule	Joule
Energie	Energy
Molécule	Molecule
Atome	Atom
Transfert thermique	Heat transfer
Flux	Flux
Sens du flux de chaleur	Direction of heat flow
Température	Temperature
Conduction	Conduction
Solides	Solids
Convection	Convection
Fluide	Fluid
Liquide	Liquid
Gaz	Gas
Rayonnement	Radiation
Ondes électromagnétiques	Electromagnetic waves

Sens du flux de chaleur

Ambiance interne

$T = 25^{\circ}\text{C}$



Convection

Convection

Ambiance externe

$T = 10^{\circ}\text{C}$

En hiver

Conduction

Convection

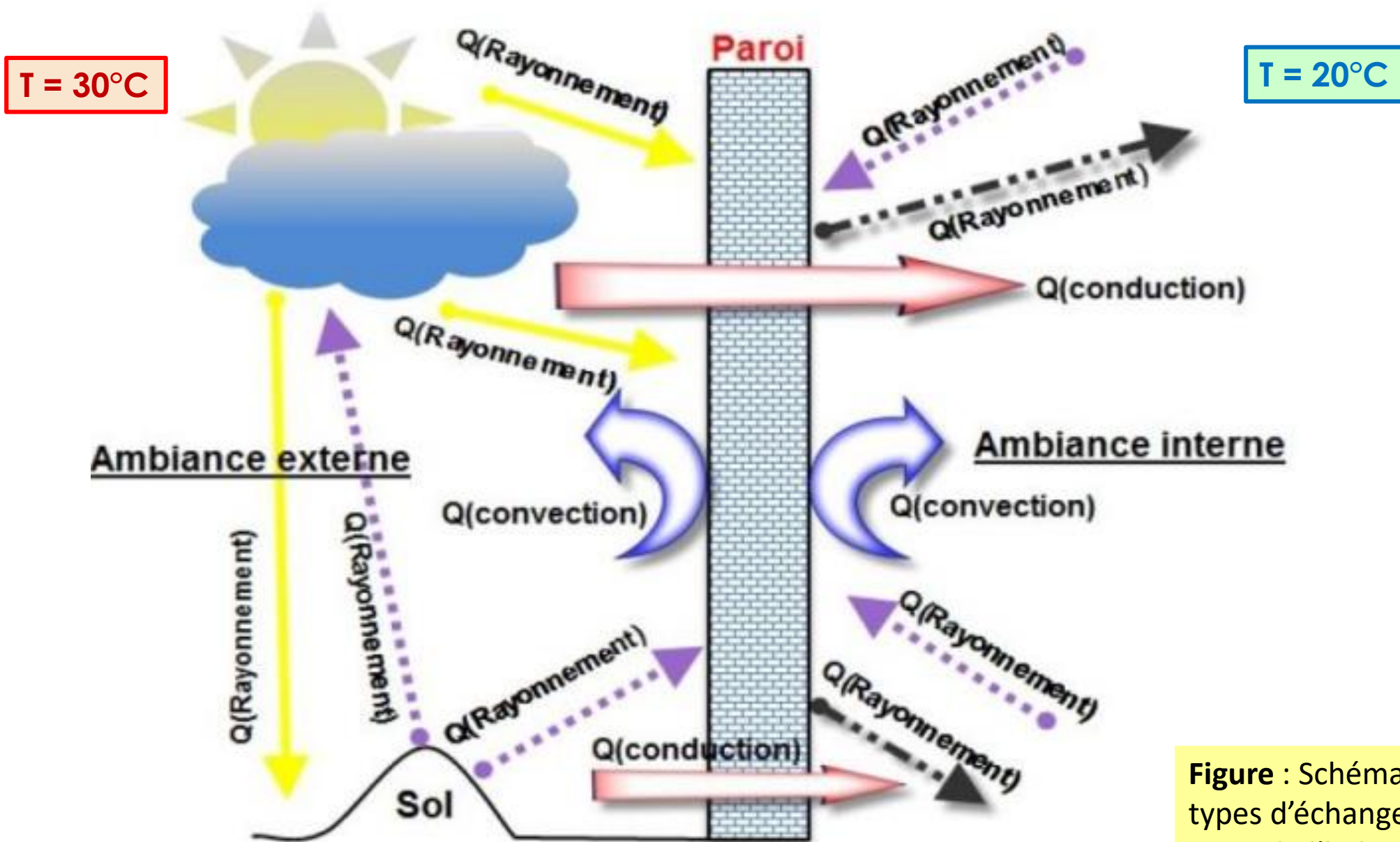
Convection

Convection

Convection

Figure : Schématisation des différents types d'échanges thermiques d'une paroi de l'habitat

- Dans un bâtiment, les modes de transmission se combinent.



En été

Figure : Schématisation des différents types d'échanges thermiques d'une paroi de l'habitat

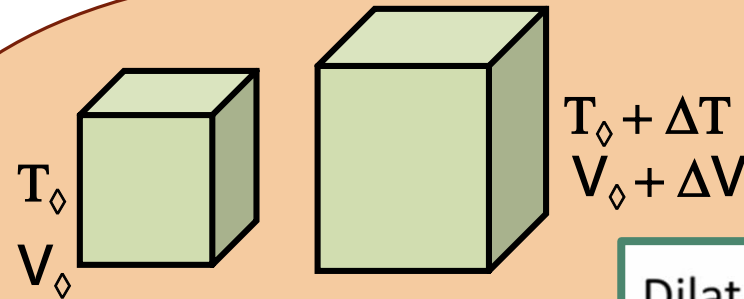
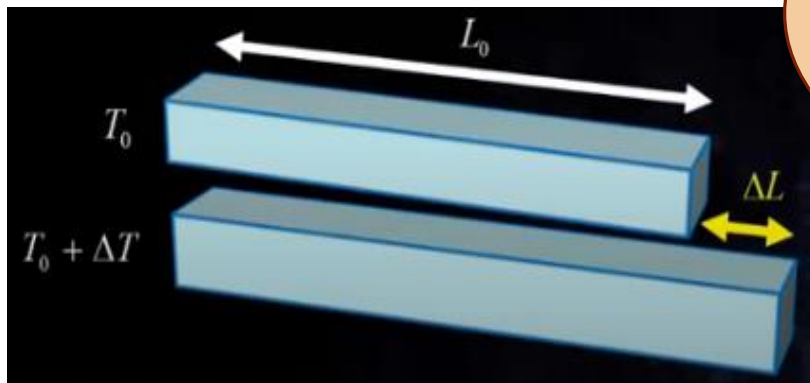
4 . *Quelques propriétés thermiques*

4.1. La dilatation thermique :

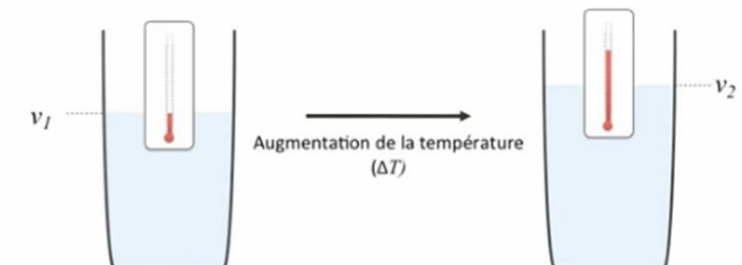
La plupart des matériaux se dilatent lorsque leur température s'élève.

Plus la température augmente, plus la dilatation augmente

Les matériaux ne se dilatent pas de la même manière



Dilatation thermique des liquides

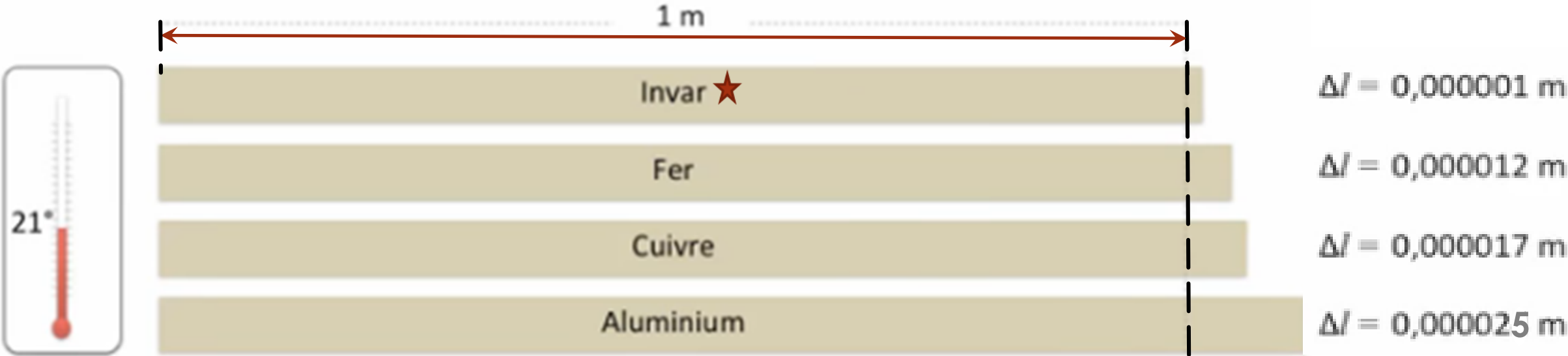


4.1.a. La dilatation linéaire:

C'est l'augmentation de la longueur d'un matériau par élévation de température, sans changement dans sa nature.

Afin de mieux quantifier la dilatation des matériaux, on effectue un essai de laboratoire qui consiste à prendre des barres faites de plusieurs matériaux. La longueur initiale de chaque barre est de 1m.

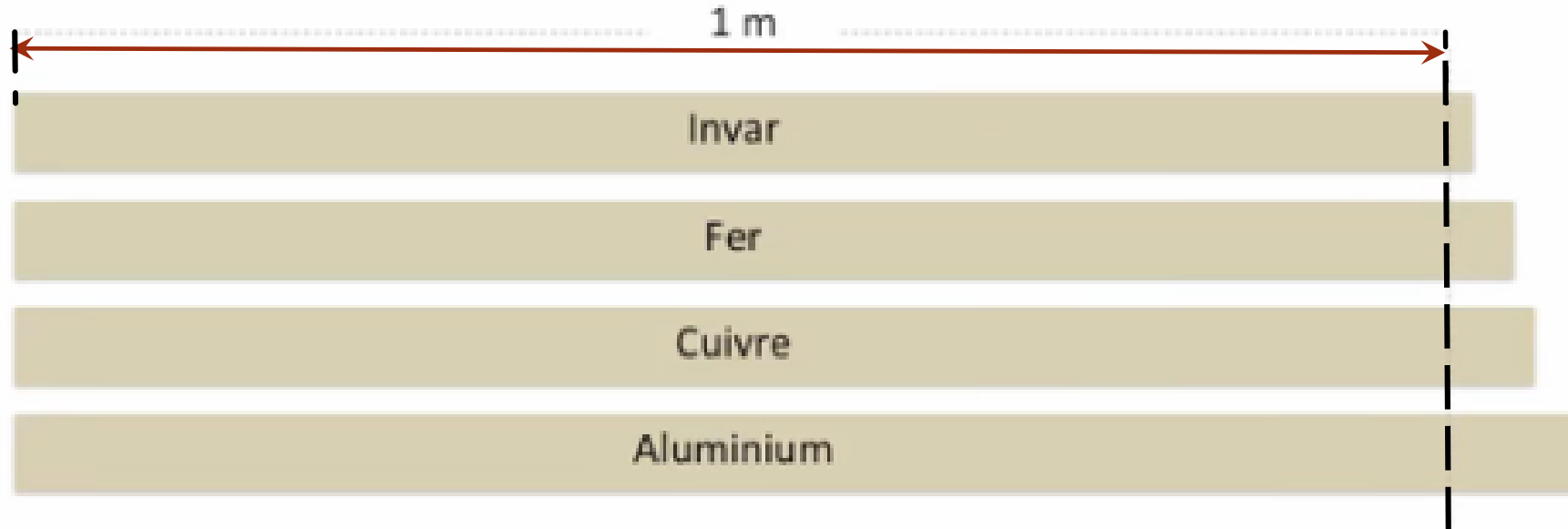
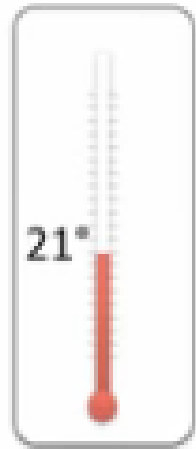
On soumet les 4 matériaux à une augmentation de température de 1°C et on mesure la dilatation de chacune des barres. Celle-ci est notée en mètre.



α
est l'allongement d'une barre de 1m pour
une variation de température de 1°C

★ Le terme **Invar** désigne un alliage composé à 64 % de fer et à 36 % de nickel. Il doit son nom à un coefficient de dilatation particulièrement faible. Celui des aciers courants est en effet 6 à 10 fois plus élevé.

Coefficient de dilatation linéaire α



$$\Delta l = 0,000001 \text{ m}$$

$$\Delta l = 0,000012 \text{ m}$$

$$\Delta l = 0,000017 \text{ m}$$

$$\Delta l = 0,000025 \text{ m}$$

Matériau	α [m/m.°C]
Invar	1×10^{-6}
Fer	12×10^{-6}
Cuivre	17×10^{-6}
Aluminium	25×10^{-6}

Les valeurs du coefficient de dilatation linéaire α sont ensuite notées sur un tableau

Valeurs du coefficient de dilatation linéaire « α » pour quelques matériaux (déterminé aux températures proches de 20°C)

Matériau	α [m/m.°C]
Acier de construction	12×10^{-6}
Béton et ciment	$10 \text{ à } 14 \times 10^{-6}$
Brique	10×10^{-6}
Verre ordinaire	$9 \text{ à } 12 \times 10^{-6}$
Bois	5×10^{-6} (dans le sens axial) $35 \text{ à } 55 \times 10^{-6}$ (dans le sens perpendiculaire aux fibres)
Invar	1×10^{-6}
Cuivre	17×10^{-6}
Aluminium	25×10^{-6}

Remarque :

- Les matériaux ne se dilatent pas de la même manière. Chaque matériau a son propre coefficient de dilatation linéaire.
- Le **béton** et l'**acier de construction** ont le même coefficient de dilatation thermique, ce qui rend possible l'association des deux matériaux pour former le « **Béton armé** ».

Conséquences de la dilatation thermique et solutions



Si la dilatation thermique des matériaux n'est pas prise en compte, des problèmes peuvent survenir.

Par exemple, au niveau des rails de chemin de fer, des déformations comme celles montrées sur la figure ci-contre peuvent être occasionnées si la dilatation thermique n'est pas prise en considération.



Pour éviter de tels problèmes, on prévoit un espacement entre deux rails consécutifs. On appelle cela « joints de dilatation ».

Au niveau des ponts, un joint de chaussée ou joint de dilatation est prévu afin de permettre à la structure de se dilater en fonction de la température sans apparition de désordres.



Joint de chaussée

Joint de dilatation



Joint de dilatation (bâtiment)

Des joints de dilatation sont également prévus dans le bâtiment.

La dilatation linéaire est calculée par la formule :

Dilatation absolue :

$$\Delta l = l_0 \times \alpha \times \Delta T$$

tel que : $\Delta T = T_{finale} - T_{initiale}$

l_0 : longueur initiale [m].

Δl : dilatation linéaire absolue [m].

ΔT : variation de température [°C].

α : coefficient de dilatation linéaire [m/m.°C] ou [°C⁻¹].

➤ La longueur finale est alors :

$$l = l_0 + \Delta l$$

Remarque :

- Si $T_{finale} > T_{initiale}$ donc $\Delta T > 0$ et $\Delta l > 0 \Rightarrow$ augmentation de la longueur $\Rightarrow$ **Le matériau se dilate (allongement)**
- Si $T_{finale} < T_{initiale}$ donc $\Delta T < 0$ et $\Delta l < 0 \Rightarrow$ diminution de la longueur $\Rightarrow$ **Le matériau rétrécit (rétrécissement)**

La dilatation linéaire relative est donnée par :

$$\Delta RL [\%] = \Delta l / l_0$$

4.1.b. La dilatation volumique :

c'est l'augmentation de volume d'un matériau par élévation de température, sans changement dans sa nature.



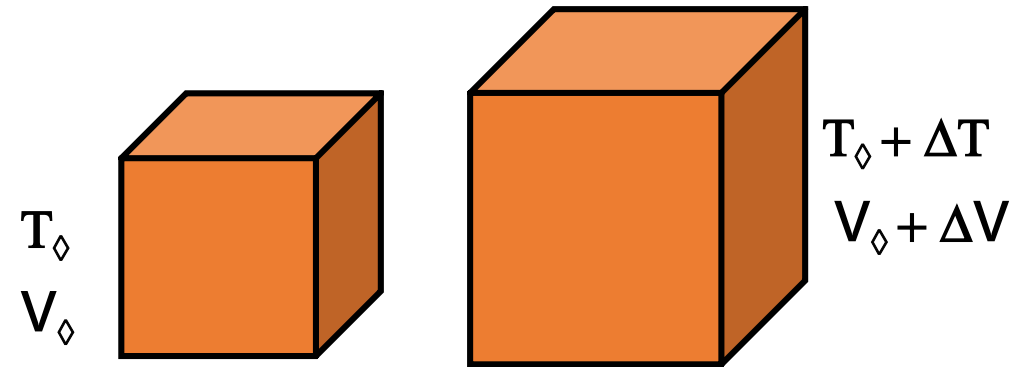
Coefficient de dilatation volumique γ

γ

est la dilatation volumique d'un volume initial de 1 m^3 pour une variation de température de 1°C

La dilatation volumique absolue est alors donnée par :

$$\Delta V = V_0 \times \gamma \times \Delta T$$



La dilatation volumique absolue est donnée par :

$$\Delta V = V_0 \times \gamma \times \Delta T$$

tel que : $\Delta T = T_{\text{finale}} - T_{\text{initiale}}$

V_0 : volume initiale [m^3].

ΔV : dilatation volumique [m^3].

ΔT : variation de température [$^{\circ}\text{C}$].

γ : coefficient de dilatation volumique [$\text{m}^3/\text{m}^3.^{\circ}\text{C}$] ou [$^{\circ}\text{C}^{-1}$].

➤ Le volume final est alors :

$$V = V_0 + \Delta V$$

Remarque :

- Si $T_{\text{finale}} > T_{\text{initiale}}$ donc $\Delta T > 0$ et $\Delta V > 0 \Rightarrow$ *augmentation de volume*
- Si $T_{\text{finale}} < T_{\text{initiale}}$ donc $\Delta T < 0$ et $\Delta V < 0 \Rightarrow$ *diminution de volume*

La dilatation volumique relative est donnée par :

$$\Delta RV [\%] = \Delta V / V_0$$

Valeur de α et γ pour quelques matériaux :

Matériau	α [m/m.°C]	γ [m³/m³.°C]
Acier de construction	12×10^{-6}	36×10^{-6}
Brique	10×10^{-6}	
Béton et ciment	$10 \text{ à } 14 \times 10^{-6}$	36×10^{-6}
Verre ordinaire	$9 \text{ à } 12 \times 10^{-6}$	$\approx 26 \times 10^{-6}$
Aluminium	25×10^{-6}	72×10^{-6}
Invar	1×10^{-6}	$2,7 \times 10^{-6}$
Eau		207×10^{-6}

Remarque :

$$\gamma \approx 3 \alpha$$

Terminologie :

Français	English
Dilatation thermique	Thermal expansion
Dilatation linéaire	Linear expansion
Dilatation linéaire absolue	Absolute linear expansion
Dilatation linéaire relative	Relative linear expansion
Longueur initiale	Initial length
Variation de température	Temperature variation
Coefficient de dilatation linéaire	Coefficient of linear expansion
Dilatation volumique	Volumetric expansion
Fer	Iron
Cuivre	Copper
Aluminium	Aluminum
Verre	Glass
Brique	Brick
Bois	Wood
Acier de construction	Structural steel
Béton armé	Reinforced concrete

4.2. Capacité calorifique massique (chaleur massique) « c » :

1 kg de béton



$Q = 4000 \text{ Joules}$

$T_i = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_f = 24 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$c \approx 1000 \text{ J/kg.}^{\circ}\text{C}$

1 kg d'acier



$Q = 4000 \text{ Joules}$

$T_i = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_f = 28 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$c \approx 500 \text{ J/kg.}^{\circ}\text{C}$

1 kg de verre



$Q = 4000 \text{ Joules}$

$T_i = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_f = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$c \approx 800 \text{ J/kg.}^{\circ}\text{C}$

1 kg d'eau



$Q = 4000 \text{ Joules}$

$T_i = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$T_f = 21 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$c \approx 4000 \text{ J/kg.}^{\circ}\text{C}$

4.2. Capacité calorifique massique (chaleur massique) « c » :

La capacité calorifique massique est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à **l'unité de masse d'un matériau (1Kg)**, pour faire élever sa température de **un degré Celsius (1K)**. Plus la capacité calorifique massique est élevée, plus le matériau peut fournir ou absorber de chaleur sans que sa température ne varie beaucoup.

Elle est donnée par la formule suivante :

$$c = \frac{Q}{m \times \Delta T}$$

Diagram illustrating the formula for specific heat capacity (c) with units:

- c : [J/kg.°C]
- Q : [Joules]
- m : [kg]
- ΔT : [°C] or [K]

avec :

c : capacité calorifique massique du matériaux

Q : quantité de chaleur fournie (Joules)

ΔT : variation de température en °C ou en K

Comment utiliser cette formule ?

Exemple :

Calcul de la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 500g d'eau de 6°C, sachant que la capacité calorifique massique de l'eau vaut :

$$c_{\text{eau}} = 4190 \text{ J/kg.°C}$$

Solution :

$$Q = m \times c \times \Delta T = 0,5 \times 4190 \times 6 = 12570 \text{ Joules}$$

Explication : Cette masse d'eau (0,5 kg) a besoin de 12570 Joules pour que sa température augmente de 6°C (quantité de chaleur qui sera **absorbée** par les 500g d'eau).

Remarque : En refroidissant (si sa température diminue de 6°C), cette masse d'eau va **libérer** la même quantité d'énergie, à savoir 12570 Joules.

Valeur de la capacité calorifique massique pour quelques matériaux

Matériau	c [J/kg.°C]
Béton	1100
Bois	2700
Verre	800
Acier	500
Brique	900
Eau	4186

Remarque :

Parmi les substances avec lesquelles on travaille habituellement, l'eau possède la **plus grande capacité calorifique massique**.

Pour changer la température de l'eau, il faut lui ajouter ou lui extraire une grande quantité de chaleur. C'est la raison pour laquelle, **l'eau est utilisée** pour transférer l'énergie thermique dans des radiateurs **pour chauffer les maisons**, et dans les **systèmes de refroidissement** des moteurs de voiture.

4.3. Capacité calorifique (C) :

C'est la capacité d'un matériau (un corps) à absorber la chaleur.
C'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir **à un matériau (un corps)** pour faire élever sa température de **1°C (1K)**.

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

[J/°C] [Joules] [°C] [K]

Relation entre Capacité calorifique «C» et Capacité calorifique massique «c»

$$\left. \begin{array}{l} Q = C \times \Delta T \\ Q = m \times c \times \Delta T \end{array} \right\} \longrightarrow C \times \Delta T = m \times c \times \Delta T$$

d'où : $C = m \times c$

Explication :

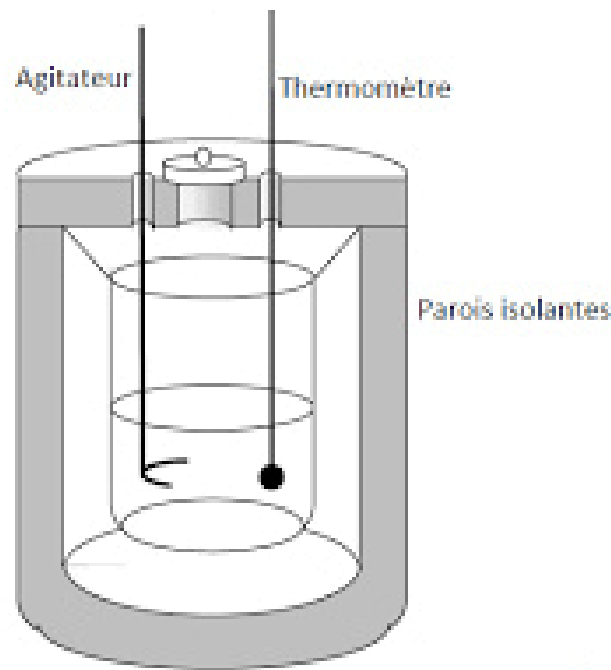
La capacité calorifique d'un corps est égal au produit de sa masse et de la capacité calorifique massique du matériau qui le compose.

Capacité calorifique dans le cas du calorimètre :

Le calorimètre

Dans les expériences sur les échanges thermiques, on suppose qu'il n'y a aucune perte de chaleur. Pour que cela soit proche de la réalité, on utilise le calorimètre.

Le **calorimètre** est un appareil servant à mesurer la quantité de chaleur dégagée ou absorbée par un corps. C'est un récipient à deux parois séparées par du vide ou un bon isolant thermique, ce qui empêche presque complètement le contenu d'échanger de la chaleur avec l'extérieur.



Exemple : La capacité calorifique du calorimètre est $C = 100 \text{ J/}^{\circ}\text{C}$, ceci veut dire qu'il faut 100 Joules pour élever la température du calorimètre et de ses accessoires de 1°C)

Capacité calorifique dans le cas du calorimètre (C) :

The diagram shows the formula $C = \frac{Q}{\Delta T}$ in a central box. Three surrounding boxes contain units: **[J/°C]** on the left, **[Joules]** at the top right, and **[°C]** and **[K]** at the bottom right. Red arrows point from the boxes to the formula: from **[J/°C]** to C , from **[Joules]** to Q , and from the bottom box to ΔT .

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Comment utiliser cette formule ?

Exemple :

Calcul de la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un calorimètre de 10°C, sachant que la capacité calorifique du calorimètre vaut : $C_{\text{calorimètre}} = 190 \text{ J/°C}$

Solution :

$$Q = C \times \Delta T = 190 \times 10 = \mathbf{1900 \text{ Joules}}$$

Explication : le calorimètre a besoin de 1900 Joules pour que sa température augmente de 10°C (cette chaleur sera **absorbée** par le calorimètre et ses accessoires).

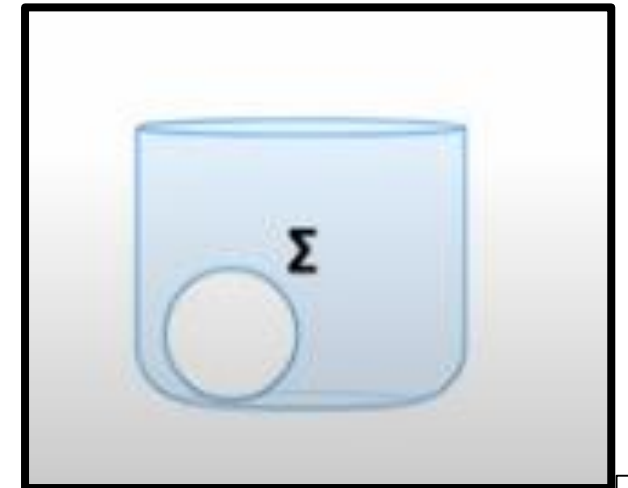
Le principe de Conservation de l'énergie thermique

Lors de l'étude de l'échange thermique dans un système (Surface fermée), on considère qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie thermique.

Toute la chaleur libérée par le corps qui a la température la plus élevée, sera absorbée par le corps qui a la température la moins élevée, jusqu'à ce que les deux corps atteignent la même température d'équilibre.

La quantité de chaleur libérée = la quantité de chaleur absorbée
ou bien

$$\sum Q_i = 0 \quad \text{avec :} \quad \Delta T = T_{finale} - T_{initiale} \text{ (très important)}$$



Exercice d'application

Dans un calorimètre de capacité calorifique $C = 40 \text{ joules/}^\circ\text{C}$, contenant **200 g d'eau** à la température $T_0=18^\circ\text{C}$, on introduit un morceau de **fer de masse $m=50 \text{ g}$** , à la température $T_1=100^\circ\text{C}$. Calculez la température d'équilibre de l'ensemble sachant que :

- La capacité calorifique massique de l'eau $c_1 = 4200 \text{ joules/kg}^\circ\text{C}$.
- La capacité calorifique massique du fer $c_2 = 420 \text{ joules/kg}^\circ\text{C}$.

Dans cet exercice, le calorimètre et l'eau qui sont initialement à 18°C , vont absorber la chaleur libérée par le fer qui est à une température de 100°C , jusqu'à l'équilibre des températures (c'est-à-dire que les trois seront à la même température). L'échange thermique se produit à l'intérieur du calorimètre (système isolé) donc, il n'y a pas de déperdition d'énergie. Toute la chaleur libérée sera absorbée ce qui nous conduit à écrire:

La chaleur libérée = la chaleur absorbée
ou bien

$$\sum Q_i = 0 \quad \text{avec : } \Delta T = T_{\text{finale}} - T_{\text{initiale}} \text{ (très important)}$$

Les formules utilisées dans l'exercice sont :

Calorimètre : $Q = C \times \Delta T$

Matériaux : $Q = m \times c \times \Delta T$

Solution de l'exercice

Calorimètre : $T_0 = 18^\circ\text{C} \nearrow T_{eq}$; $Q_0 = C \times \Delta T \Rightarrow Q_0 = C (T_{eq} - T_0) = C (T_{eq} - 18)$

Eau : $T_0 = 18^\circ\text{C} \nearrow T_{eq}$; $Q_1 = m_{eau} \times c_{eau} \times \Delta T_{eau} \Rightarrow Q_1 = m_1 \times c_1 \times (T_{eq} - T_0) = m_1 \times c_1 \times (T_{eq} - 18)$

Fer : $T_1 = 100^\circ\text{C} \searrow T_{eq}$; $Q_2 = m_{fer} \times c_{fer} \times \Delta T_{fer} \Rightarrow Q_2 = m_2 \times c_2 \times (T_{eq} - T_1) = m_2 \times c_2 \times (T_{eq} - 100)$

tel que : $\Delta T = T_{finale} - T_{initiale}$ (très important)

A l'équilibre : $\sum Q_i = 0 \Rightarrow Q_0 + Q_1 + Q_2 = 0$

$$CT_{eq} - 18C + m_1c_1T_{eq} - 18m_1c_1 + m_2c_2T_{eq} - 100m_2c_2 = 0$$

$$T_{eq}(C + m_1c_1 + m_2c_2) = 18C + 18m_1c_1 + 100m_2c_2$$

$$T_{eq} = \frac{18C + 18m_1c_1 + 100m_2c_2}{C + m_1c_1 + m_2c_2}$$

A.N : $T_{eq} = \frac{(18 \times 40) + (18 \times 0,200 \times 4200) + (100 \times 0,05 \times 420)}{40 + (0,200 \times 4200) + (0,05 \times 420)} = 19,91^\circ\text{C}$

Important : Les masses doivent être converties en kg

4.4. Le coefficient de conductivité thermique λ :

- Chaque matériau possède une conductivité thermique propre. Pour classer les matériaux selon ce critère, on utilise le coefficient lambda (λ), appelé **coefficient de conductivité thermique**.

• Il s'exprime en **W/m.°C**, et représente la quantité de chaleur traversant un mètre carré de matériau, d'une épaisseur d'un mètre, avec une différence de température **d'un degré** entre les deux faces.

- Plus la valeur de (λ) est faible, plus le matériau est isolant.

Remarque :

λ peut être exprimé :

- en [W/m.°C] avec : 1 Watt = 1 joule/seconde;
- ou bien en kcal/h.m.°C avec : 1 kcal/h = 1,16 Watt

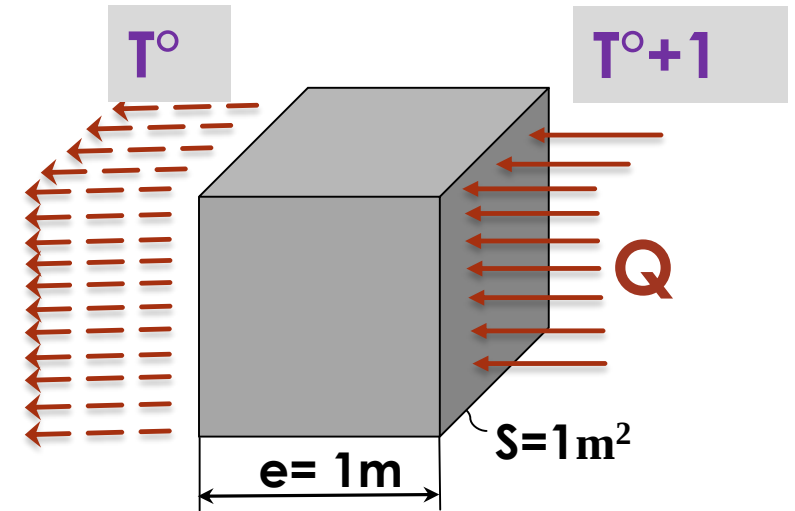
Rappel :

1 kcal/h = 1,16 Watt et 1 Watt = 0.86 kcal/h

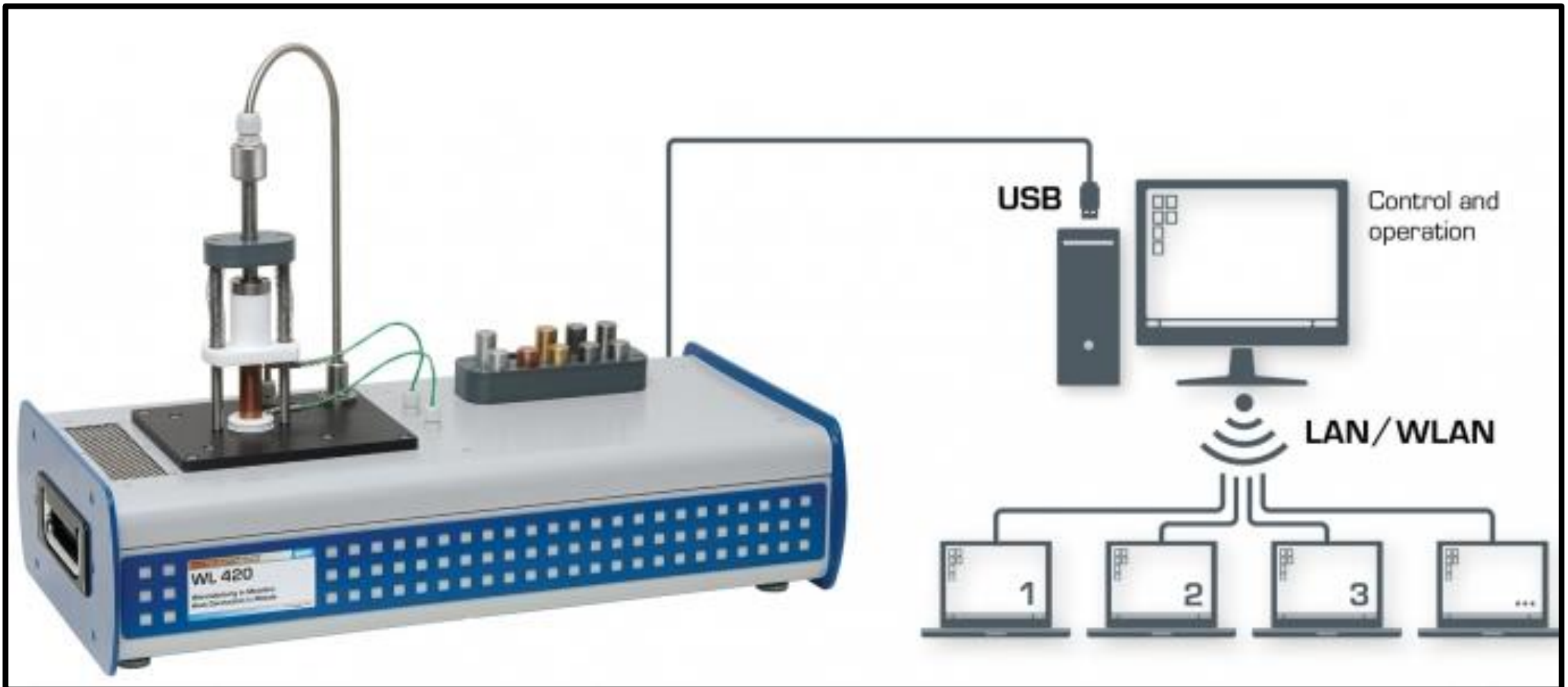
Démonstration :

$$\frac{1 \text{ kcal}}{h} = \frac{4,18 \times 10^3 J}{3600 s} = 1,16 \text{ Watt}$$

$$1 \text{ Watt} = \frac{1 J}{s} = \frac{0,239 \text{ cal}}{\frac{1}{3600} h} = \frac{0,239 \times 10^{-3} \text{ kcal} \times 3600}{h} = 0.86 \text{ kcal/h}$$



**Matériel de laboratoire utilisé pour la détermination du
coefficient de conductivité thermique λ**



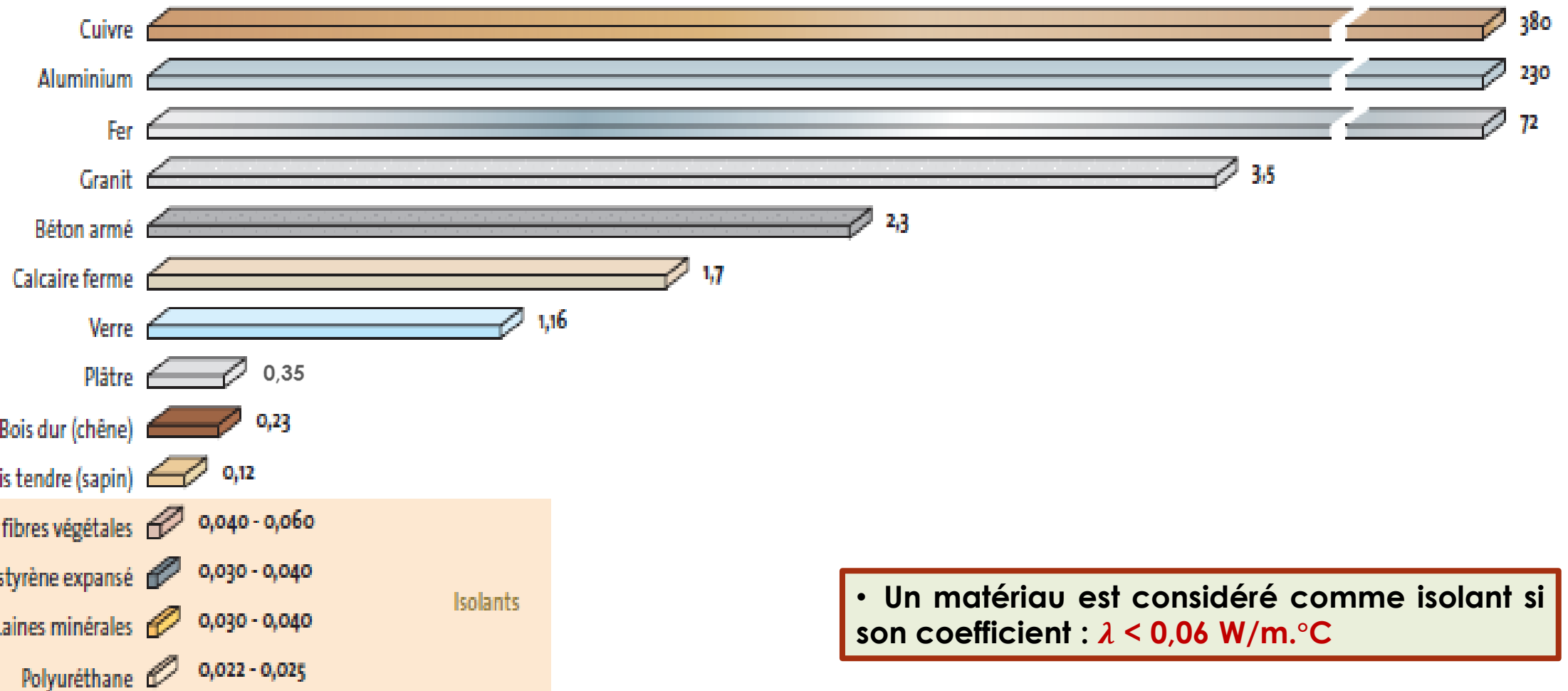
Valeurs du coefficient de conductivité thermique pour quelques matériaux
(à la température ambiante):

Matériau	λ [W/m.°C]	λ [kcal/m.h.°C]
Béton	1,40	1,204
Mortier	1,15	0,989
Plâtre	0,35	0,301
Acier	52	44,72
Briques creuses	1,05	0,903
Laine de verre	0,041	0,0353
Polystyrène expansé	0,032 à 0,040	0,0275 à 0,0344
Verre	1,15	0,989
Terre (sèche)	0,75	0,645
Eau	0,58	0,499
Azote	0,026	0,0224
Air immobile	0,026	0,0224
Argon	0,0177	0,0152

• Remarque 1: Un matériau est considéré comme isolant si son coefficient : $\lambda < 0,06 \text{ W/m.°C}$

• Remarque 2 : L'air immobile est un très bon isolant thermique avec : $\lambda = 0,026 \text{ W/m.°C}$

Le coefficient de conductivité thermique de quelques matériaux usuels



• Un matériau est considéré comme isolant si son coefficient : $\lambda < 0,06 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$

Remarque :

Les **métaux** ont une conductivité thermique environ **400 fois** plus grande que les **autres solides**, ceux-ci conduisent la chaleur **mieux** que la plupart des **liquides**, et ces derniers la **conduisent 10 fois mieux** que les **gaz**.

4.5. Résistance thermique :

4.5.a) Résistance thermique interne :

La résistance thermique d'un matériau **caractérise sa capacité à ralentir le transfert de chaleur. Elle dépend de l'épaisseur du matériau et de son coefficient de conductivité thermique.** Elle est calculée avec la formule suivante:

$$R = \frac{e}{\lambda}$$

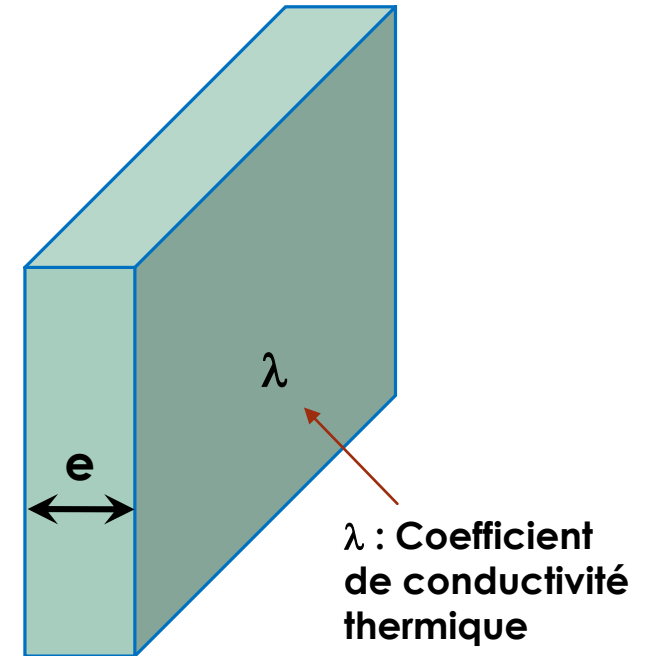
Diagram illustrating the formula for thermal resistance R . The formula is shown in a central box. Arrows point from the units of each variable to the formula:

- $[m^2 \cdot ^\circ C / W]$ points to R .
- $[m]$ points to e .
- $[W / m \cdot ^\circ C]$ points to λ .

λ : coefficient de conductivité thermique de la paroi en $[W/m \cdot ^\circ C]$

e : épaisseur en $[m]$

R : résistance thermique en $[m^2 \cdot ^\circ C / W]$



- Plus R est importante, plus la paroi résiste au passage au flux de chaleur ; (plus R est grande plus la paroi est isolante).
- On peut augmenter R en augmentant l'épaisseur de la couche de matériau.

4.5.a) Résistance thermique interne (suite):

Nous voulons obtenir une résistance thermique d'une valeur $R = 2,5 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$, en utilisant différents matériaux.

En appliquant la formule précédente, nous trouvons les épaisseurs suivantes :

$$2,5 = \frac{e}{\lambda} \text{ d'où : } e = 2,5 \times \lambda$$

[m] [m²·°C /W] [W/m·°C]

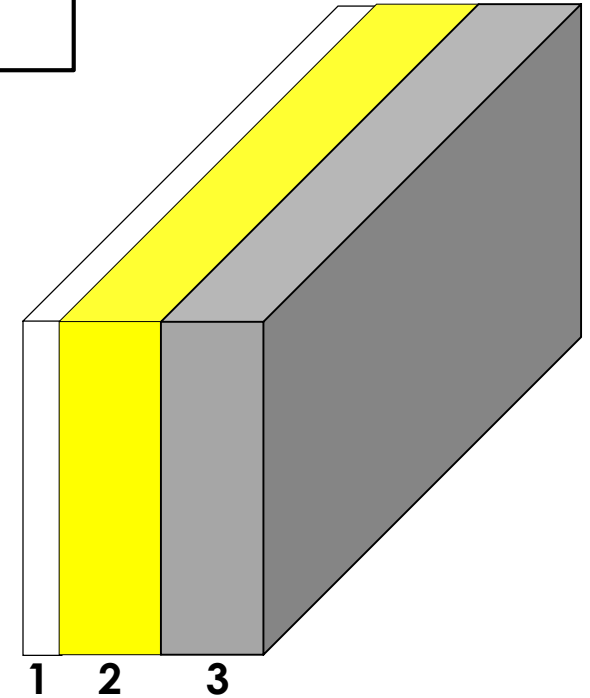
	5,5 cm - Polyuréthane - $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	8 cm - Polystyrène expansé - $\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	8 cm - Laine minérale - $\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	12,5 cm - Isolants à base de fibres naturelles - $\lambda = 0,05 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	30 cm - Béton cellulaire - $\lambda = 0,12 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	55 cm - Bois - $\lambda = 0,22 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	575 cm - Béton armé - $\lambda = 2,3 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{K}$
	875 cm - Granit - $\lambda = 3,5 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{K}$

4.5.b) Résistance thermique interne dans le cas d'une paroi composée de plusieurs couches de matériau :

Dans ce cas, la résistance thermique est égale à la somme des résistances thermiques internes des différentes couches de matériaux constituant la paroi

$$R_{interne} = \sum_{i=1}^n R_i = R_1 + R_2 + R_3$$

Cette somme représente les échanges par conduction à travers la paroi.



4.5.c) Résistance thermique totale d'une paroi

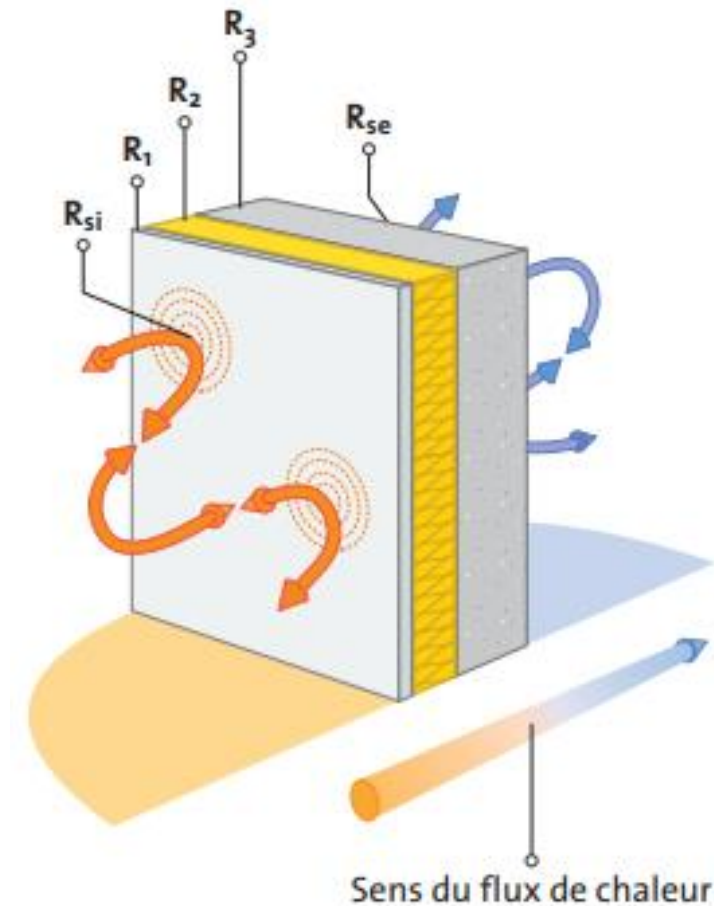
La résistance thermique totale R d'une paroi est égale à la somme des résistances thermiques de toutes les couches de matériaux ou d'air qui la constituent, **en y ajoutant des résistances superficielles notées R_{si} et R_{se}** .

- La **résistance superficielle d'une paroi R_{si} et R_{se}** caractérise la part des échanges thermiques qui se produisent entre la surface du matériau et son environnement immédiat par **convection et rayonnement**. Elle dépend du sens du flux de chaleur et de l'orientation de la paroi; R_{si} pour les échanges sur la surface de la paroi interne et R_{se} pour les échanges sur la surface de la paroi externe. Elle s'exprime en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{W}$.

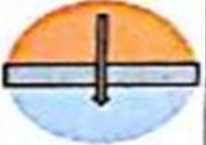
Résistance thermique Totale (globale) $\rightarrow$ $R_T = \underbrace{\sum_{i=1}^n R_i}_{\text{Résistance thermique interne}} + \underbrace{(R_{si} + R_{se})}_{\text{Résistance thermique superficielle}}$

$[\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{W}]$ $[\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{W}]$

$$R_T = R_{si} + R_1 + R_2 + R_3 + R_{se}$$



Les valeurs de **résistances thermiques superficielles** sont données par la **règlementation thermique**

Résistances superficielles (en m ² .K/W)							
Sens du flux		Paroi donnant sur l'extérieur			Paroi donnant sur un local non chauffé		
		R _{si}	R _{se}	R _{si} + R _{se}	R _{si}	R _{se}	R _{si} + R _{se}
Horizontal		0,13	0,04	0,17	0,13	0,13	0,26
Ascendant		0,10	0,04	0,14	0,10	0,10	0,20
Descendant		0,17	0,04	0,21	0,17	0,17	0,34

Remarque :

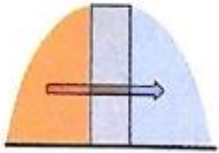
- Dépend des mouvements d'air à la surface (courants d'air, ventilation naturelle ou forcée).
- Plus l'air est immobile, plus la résistance thermique superficielle sera élevée.

Remarque :

- En Algérie, la valeur de la **résistance thermique totale** des **parois** avoisine généralement **1 m².°C/W**
- A titre d'information, selon la norme française : pour l'isolation de la **façade**: **R_T > 4 m².°C/W**

Résistance thermique des lames d'air non ventilées (en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$)

Le tableau ci- dessous propose les valeurs par défaut de la résistance thermique de lames d'air non ventilées dans le cas de parois verticales (flux horizontal) (Selon les Normes AFNOR).

Sens du flux de chaleur	Épaisseur de la lame d'air en mm							
	5	7	10	15	25	50	100	300
 Horizontal	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18



Mur en brique
Lame d'air
Mur en brique

La résistance thermique d'une couche d'air est l'inverse de la quantité de chaleur qui est transmise de la face chaude de la couche d'air vers la face froide, par conduction, convection et rayonnement, par unité de surface et pour un écart de 1°C entre les température des faces chaudes et froides.

R_a s'exprime en $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$

Exemple de calcul de la résistance thermique totale d'une paroi

- Calculer la résistance thermique totale d'un mur dont la coupe est représentée ci-dessous :

On donne : $R_{si} + R_{se} = 0,20 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{W}$

Solution :

$$R_T = \frac{e_{\text{platre}}}{\lambda_{\text{platre}}} + 2 \frac{e_{\text{mortier}}}{\lambda_{\text{mortier}}} + \frac{e_{\text{brique cr}}}{\lambda_{\text{brique cr}}} + (R_{si} + R_{se})$$

$$R_T = R_{\text{interne platre}} + R_{\text{interne mortier}} + R_{\text{interne brique creuse}} + R_{\text{superficielle}}$$

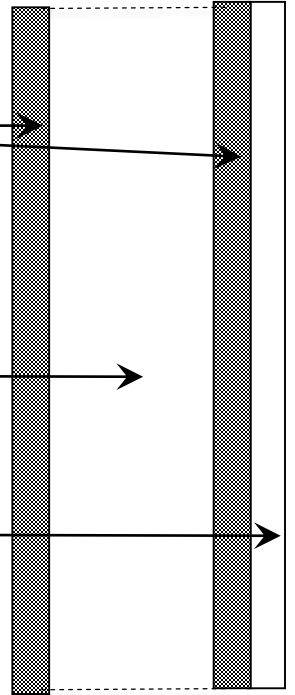
$$R_T = \left[\frac{0.02}{0.35} + 2 \left(\frac{0.02}{1.15} \right) + \frac{0.1}{1.05} \right] + 0.20 = 0,387 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{W}$$

Les épaisseurs doivent être converties en **mètre**

Mortier : $e=2\text{cm}$; $\lambda=1.15 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$

Briques creuses : $e=10\text{cm}$; $\lambda=1.05 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$

Plâtre : $e=2\text{cm}$; $\lambda=0.35 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$



4.6. Coefficient de transmission surfacique (conductance thermique) « K » :

Le **coefficient de transmission surfacique**, noté généralement **K** est un paramètre qui permet de mesurer la capacité d'une paroi (mur, toit, fenêtre, etc) à laisser passer la chaleur. Il est également appelé **conductance thermique**.

Définition : Le **coefficient de transmission surfacique (K)** indique la quantité de chaleur qui traverse :

- 1 m² de paroi
- en 1 seconde
- lorsque la différence de température entre les deux faces est de 1°C (ou 1K)

Formule: Le coefficient de transmission surfacique est l'inverse de la **résistance thermique totale** (R_T) de la paroi. Il s'exprime en **W/m²K**.

[W/m².°C]

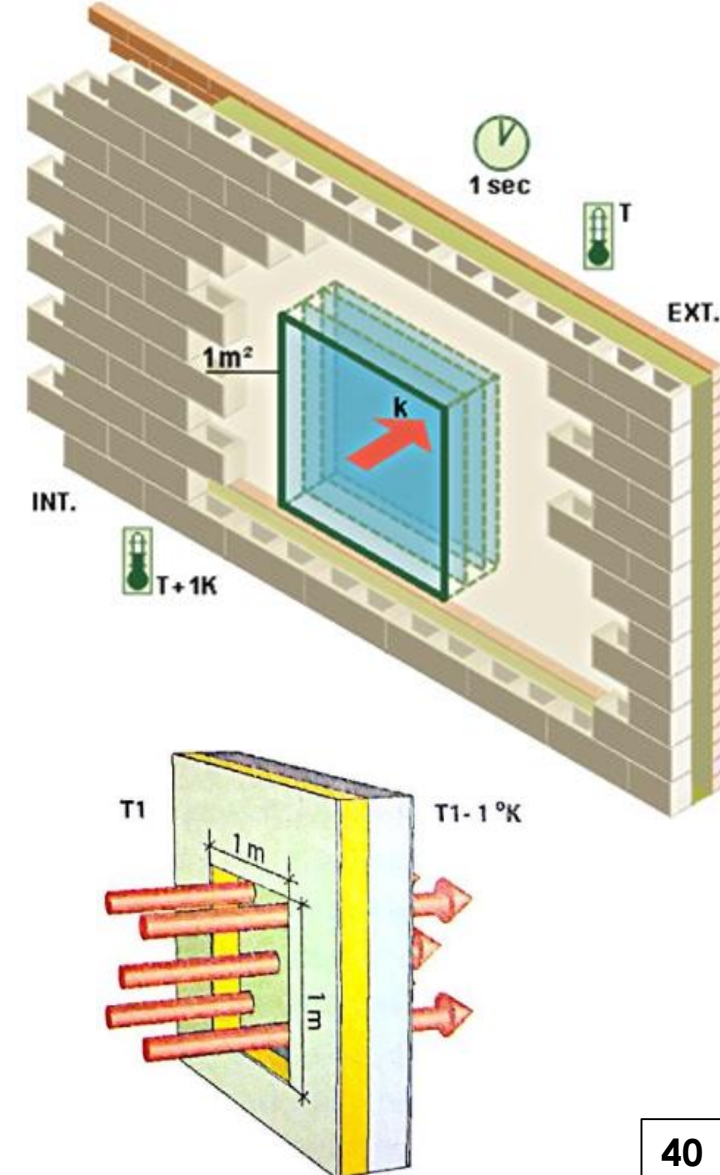
$$K = \frac{1}{R_T}$$

[m².°C/W]

- Une **faible valeur de K** indique que la paroi est **un bon isolant thermique** (elle laisse passer peu de chaleur). C'est l'objectif recherché dans les constructions économes en énergie.
- Une **forte valeur de K** indique que la paroi est **un mauvais isolant thermique** (elle laisse passer beaucoup de chaleur). Cela entraîne des pertes énergétiques importantes.

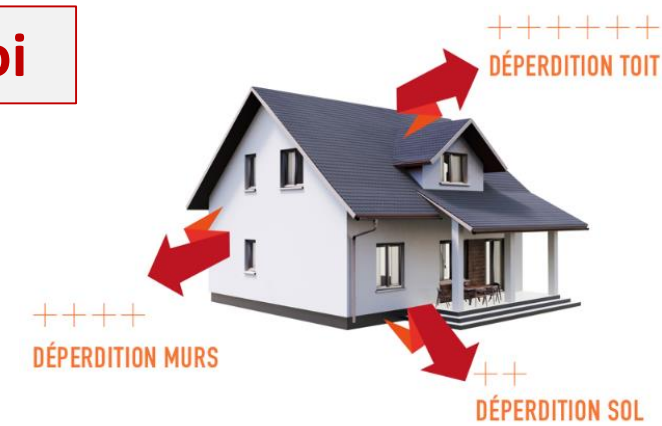
Remarque :

En Algérie, les valeurs des coefficients **K** des parois sont très souvent supérieures à **1,1 W/m².°C**, alors que dans les pays où une réglementation thermique stricte est appliquée, ces valeurs sont souvent comprises entre **0,25 et 0,5 W/m².°C**.



Calcul de la quantité de chaleur Q qui traverse une paroi

Pour calculer la **quantité de chaleur Q** qui traverse une paroi, on utilise la **loi de Fourier** appliquée aux parois planes. Ce calcul dépend de la géométrie de la paroi, des propriétés thermiques des matériaux la composant et des différences de température entre les deux côtés de la paroi.



La formule est donnée par:

$$Q = \frac{1}{R_T} \times S \times \Delta T \times t = K \times S \times \Delta T \times t$$

- Q : Quantité de chaleur transférée en joules (**J**) ou kilowattheures (**kWh**).
- ΔT : Différence de température entre les deux côtés de la paroi (**°C ou K**).
- R_T : Résistance thermique **totale** de la paroi (**m².°C/W**).
- S : Surface de la paroi (**m²**).
- t : Durée du transfert thermique (**secondes [s] ou heures [h]**).

Calcul de la quantité de chaleur Q qui traverse une paroi

- Calculer la quantité de chaleur qui traverse la paroi ci-contre pendant 40 minutes, sachant que sa surface vaut 5 m^2 et que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est de 6°C (c'est la même paroi de l'application précédente – Calcul de R_T)

Solution :

Pour calculer la quantité de chaleur qui traverse ce mur, on applique la formule :

$$Q = \frac{1}{R_T} \times S \times \Delta T \times t = K \times S \times \Delta T \times t$$

Nous avons précédemment calculé la résistance thermique totale du mur, donc nous pouvons déduire le coefficient de transmission surfacique K :

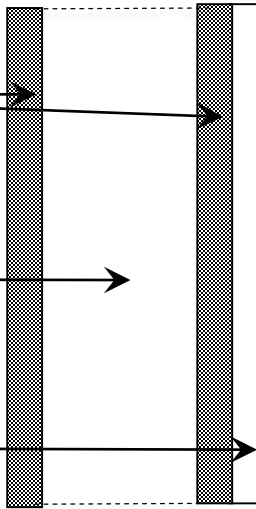
$$K = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,387} = 2,584 \text{ W/m}^2.\text{°C}$$

$$Q = K \times S \times \Delta T \times t = 2,584 \times 5 \times 6 \times (40 \times 60)$$
$$Q = 186048 \text{ Joules}$$

Mortier : $e=2\text{cm}$; $\lambda=1.15 \text{ W/m.°C}$

Briques creuses : $e=10\text{cm}$; $\lambda=1.05 \text{ W/m.°C}$

Plâtre : $e=2\text{cm}$; $\lambda=0.35 \text{ W/m.°C}$



4.7. L'inertie thermique :

L'inertie thermique est la capacité d'un corps **à stocker de la chaleur et à la restituer ultérieurement** petit à petit. Elle est caractérisée par la **capacité thermique**. Cette caractéristique est très importante pour garantir un bon confort notamment en été, c'est-à-dire pour éviter les surchauffes.

- **Les avantages de l'inertie thermique:**

Un meilleur confort thermique et par conséquent une économie d'énergie

Avec une forte inertie thermique, **la température intérieure d'une construction varie peu** et reste donc naturellement stable.

En hiver, quand on réchauffe la maison, les murs stockent de la chaleur, et on peut ainsi bénéficier d'une chaleur douce tout au long de la journée (on chauffera moins puisque la chaleur est stockée au niveau des murs).

En été, la chaleur résultant du rayonnement solaire est emmagasinée dans les parois pendant la journée, puis restituée le soir, avec un **déphasage** pouvant atteindre **11h à 12h** dans le cas des matériaux lourds ayant une forte inertie.

Grace à ce déphasage, la chaleur extérieure "n'arrivera" qu'en fin de journée dans l'habitat, période où il est plus facile de le rafraîchir grâce à une simple ouverture des fenêtres.

Remarque :

Plus un matériau est lourd et compact, plus il a une inertie thermique importante, comme : le béton, la pierre, la brique pleine et la terre crue.

Les métaux (comme l'acier et l'aluminium) ont une faible inertie thermique.

Terminologie :

<i>Français</i>	<i>English</i>
Capacité calorifique massique	Specific heat capacity
Absorber	Absorb
Libérer	Release
Capacité calorifique	Heat capacity
Calorimètre	Calorimeter
Echange thermique	Heat exchange
Principe de conservation de l'énergie thermique	Principle of conservation of thermal energy
Déperdition d'énergie	Energy loss
Coefficient de conductivité thermique	Coefficient of thermal conductivity
Matériau isolant	Insulating material
Air immobile	Stationary air
Métaux	Metals
Résistance thermique interne	Internal thermal resistance
Résistance thermique superficielle	Surface thermal resistance
Résistance thermique totale	Total thermal resistance
Lame d'air	Air gap
Coefficient de transmission surfacique	Surface transmission coefficient
Inertie thermique	Thermal inertia